PREPARANDO UM AÇAÍ
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Probabilidade e estatística	**Ano**	8º Ano
Objeto do Conhecimento	Cálculo de probabilidade		
Habilidades BNCC	• (EF08MA22) Calcular a probabilidade de eventos, com base na construção do espaço amostral, utilizando o princípio multiplicativo, e reconhecer que a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é igual a 1.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A atividade "Preparando um açaí" tem como objetivo explorar a construção do espaço amostral para realizar o cálculo de probabilidades. O problema está situado em um contexto em que um cliente vai a uma loja de açaí e pode escolher como montar o seu pedido de acordo com as opções disponíveis de tamanho de copo, fruta, acompanhamento e cobertura. Inicialmente, os estudantes são solicitados a encontrar quantas combinações diferentes de copo de açaí são possíveis de se fazer nessa loja. Em seguida, eles deverão calcular a probabilidade de uma pessoa receber um copo de açaí que tenha morango, castanhas e leite condensado. É interessante destacar que o fato da montagem do copo de açaí requerer dois acompanhamentos pode causar dúvida nos estudantes: alguns podem desconsiderar os casos em que um mesmo acompanhamento foi escolhido duas vezes,

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S21A 4.0.14***

ou mesmo considerar que a combinação castanhas e granola é igual à combinação granola e castanhas.

Para determinar o espaço amostral e a quantidade de resultados favoráveis para o evento indicado na pergunta do problema, esperamos que os estudantes apliquem o princípio multiplicativo da contagem. Em situações como essa, em que o espaço amostral é muito grande, pode ser trabalhoso conseguir listar todos os seus elementos um a um. Ainda assim, o problema permite que os estudantes utilizem outras estratégias para organizar as informações, como com a construção de diagramas de árvore e tabelas.

Para a realização desta atividade, entendemos que é importante que os estudantes já tenham trabalhado com outros problemas de probabilidade e explorado as diferentes estratégias de representação do espaço amostral (como as listas, tabelas e diagramas de árvore e mesmo o princípio multiplicativo da contagem).

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não está considerando a possibilidade de um mesmo acompanhamento ser escolhido duas vezes.	• Como vocês estão considerando as escolhas dos acompanhamentos para fazer esse cálculo? • Qual é o acompanhamento preferido de vocês? (*Ex: granola*). É possível ter um copo de açaí que tenha só *granola* como acompanhamento? Por quê?
O grupo está considerando que apenas uma combinação contém morango, castanhas e leite condensado.	• Um açaí pequeno com morango, castanhas e leite condensado é igual a um açaí grande com morango, castanhas e leite condensado? Por quê? • Meu açaí de morango, castanhas e leite condensado pode ter quantas coberturas diferentes? • Como podemos usar essas ideias para contar quantos copos de açaí diferentes podem ter morando, castanhas e leite condensado?

Na sistematização da aula, é interessante retomar com a turma que as listas, tabelas e diagramas de árvore são estratégias que permitem identificar de uma maneira sistemática todas as combinações possíveis de uma dada situação. Podemos usar esses métodos para quantificar o número de

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S21A 4.0.15***

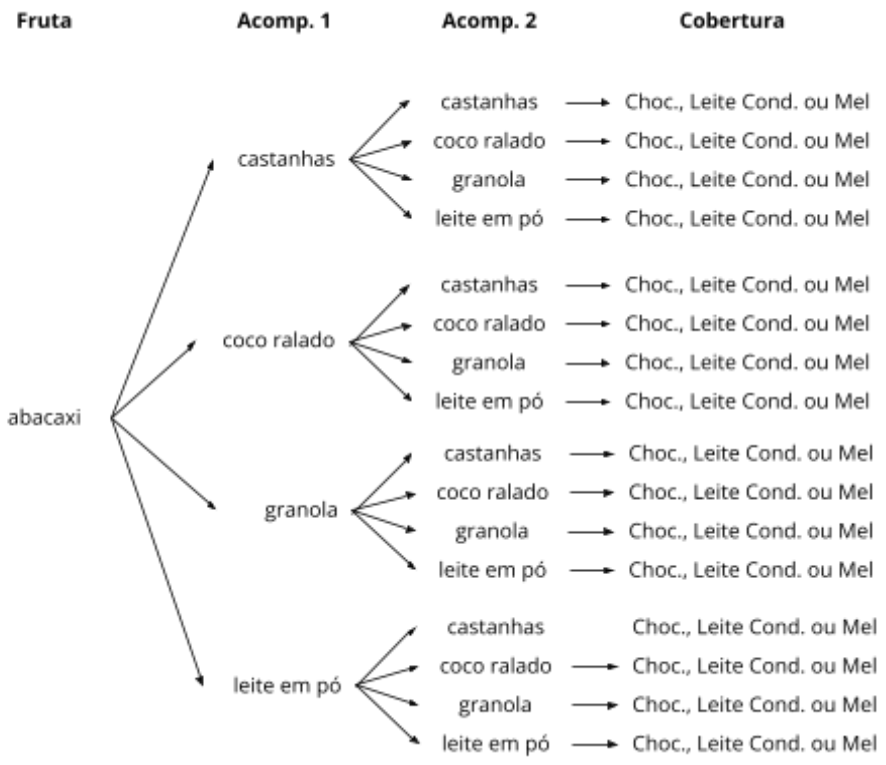
elementos do espaço amostral e de elementos favoráveis a um evento para o cálculo de probabilidades. Porém, quando o espaço amostral é grande, é mais fácil utilizar o princípio multiplicativo da contagem para quantificar esses elementos. Dessa forma, sugerimos que você discuta com os estudantes sobre como as listas ou diagramas de árvore se conectam com o cálculo usando o princípio multiplicativo.

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

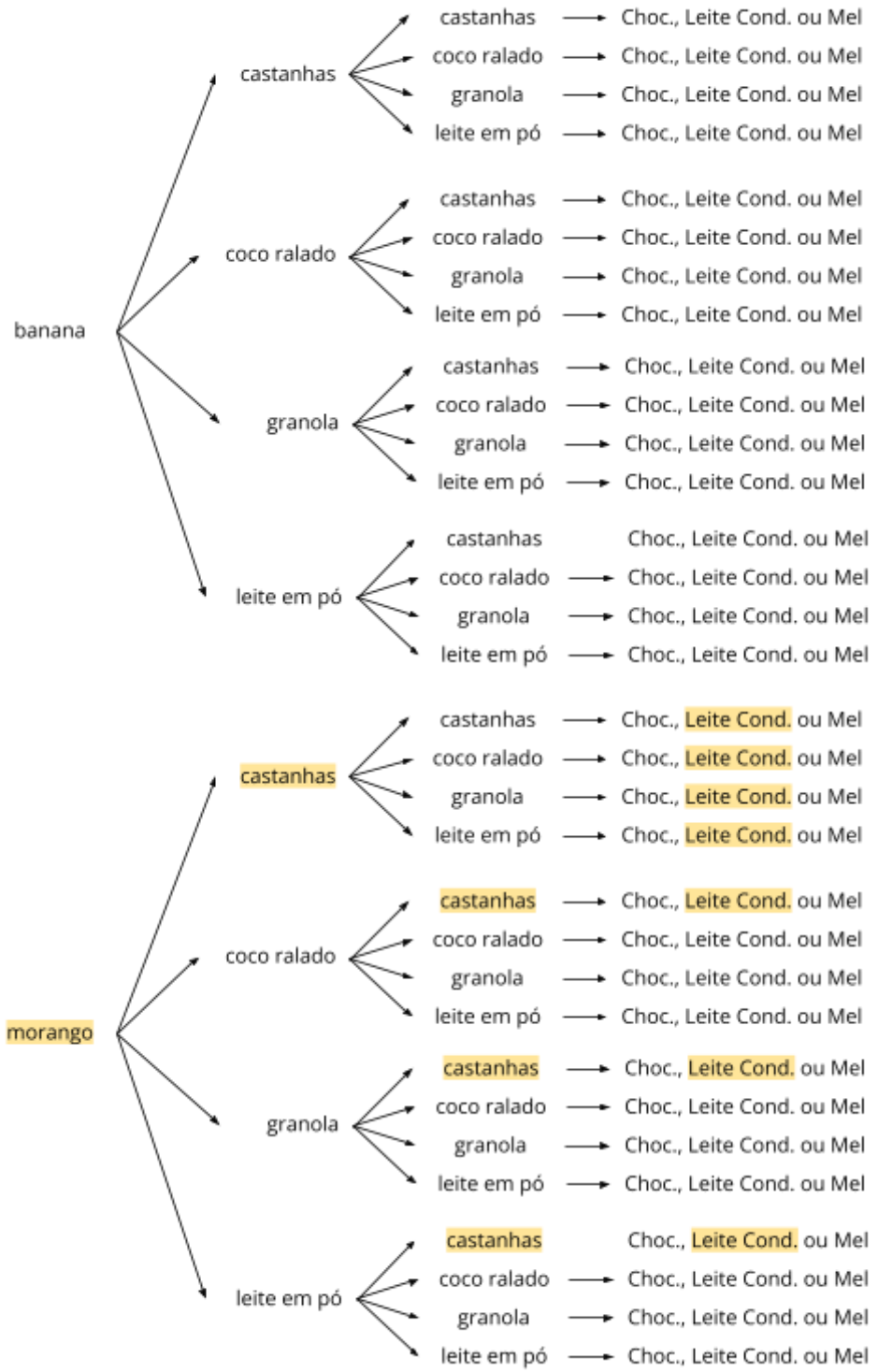
Solução 1: diagrama de árvore

Nessa estratégia, os grupos listam todas as combinações possíveis usando um diagrama de árvore. Em seguida, identificam aquelas combinações que contém morango, castanhas e leite condensado. O diagrama a seguir mostra as combinações possíveis quando se escolhe um tamanho de copo pequeno (300 ml). No total, há 144 combinações, sendo 7 (indicadas em amarelo) as que contêm morango, castanhas e leite condensado. Considerando o diagrama com as combinações possíveis quando se escolhe um tamanho de copo grande (500 ml), também obteremos um total de 144 combinações, sendo 7 as que contêm morango, castanhas e leite condensado.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S21A 4.0.16***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org



Sendo assim, há um total de 288 combinações diferentes de copo de açaí que a loja consegue fazer (144 + 144 = 288), sendo 14 as combinações que contêm morango, castanhas e leite condensado (7 + 7 = 14). A probabilidade de Rafaela receber um copo de açaí que contém morango, castanhas e leite condensado é dada por:

$$probabilidade = \frac{14}{288} = \frac{7}{144} = 0,049 = 4,9\%$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S21A 4.0.17***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Solução 2: princípio multiplicativo da contagem

Nessa estratégia, os grupos determinam o espaço amostral usando o princípio multiplicativo da contagem:

Tamanho do copo	Fruta	Acomp. 1	Acomp. 2	Cobertura
2	3	4	4	3

$$Número\ de\ combinações\ =\ 2{\cdot}3{\cdot}4{\cdot}4{\cdot}3\ =\ 288\ copos\ de\ açaí$$

Usando o mesmo método, os grupos determinam quantos copos de açaí contêm morango, castanhas e leite condensado. Primeiro, quando o primeiro acompanhamento é a castanha:

Tamanho do copo	Fruta	Acomp. 1	Acomp. 2	Cobertura
2	Morango	Castanhas	4	Leite condensado

$$Número\ de\ combinações\ =\ 2{\cdot}1{\cdot}1{\cdot}4{\cdot}1\ =\ 8\ copos\ de\ açaí$$

Em seguida, quando o segundo acompanhamento é a castanha. Nesse caso, o primeiro acompanhamento não pode ser a castanha, caso contrário, estaremos contando um tipo de copo duas vezes:

Tamanho do copo	Fruta	Acomp. 1	Acomp. 2	Cobertura
2	Morango	3	Castanhas	Leite condensado

$$Número\ de\ combinações\ =\ 2{\cdot}1{\cdot}3{\cdot}1{\cdot}1\ =\ 6\ copos\ de\ açaí$$

No total, temos 14 copos de açaí que contêm morango, castanhas e leite condensado (8 + 6 = 14). A probabilidade de Rafaela receber um copo de açaí que contém morango, castanhas e leite condensado é dada por:

$$probabilidade\ =\ \frac{14}{288}\ =\ \frac{7}{144}\ =\ 0,049\ =\ 4,9\%$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S21A 4.0.18***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

PREPARANDO UM AÇAÍ
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em duplas:

A loja de açaí Roxinho permite que os clientes montem o seu copo de açaí escolhendo o tamanho do copo, uma fruta, dois acompanhamentos e uma cobertura entre as opções a seguir:

Tamanho do copo	Frutas	Acompanhamentos	Coberturas
Pequeno (300 ml)	Abacaxi	Castanhas	Chocolate
Grande (500 ml)	Banana	Coco ralado	Leite condensado
	Morango	Granola	Mel
		Leite em pó	

Rafaela estava em dúvida sobre como montar o seu açaí e pediu para o atendente da loja fazer uma surpresa. Discutam:

- Quantas combinações diferentes de copo de açaí são possíveis de se fazer nessa loja?
- Qual a probabilidade de Rafaela receber um copo de açaí que tenha morango, castanhas e leite condensado?

Produto da dupla

No caderno, expliquem como vocês encontraram a probabilidade de Rafaela receber um açaí com morango, castanhas e leite condensado.

Critérios de avaliação

- A explicação inclui algum componente visual (diagramas, desenhos, cores, setas, expressões etc.);
- O grupo apresentou a probabilidade na forma de fração e porcentagem.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S21A 4.0.19***

PREPARANDO UM AÇAÍ
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Em uma lanchonete, os clientes podem montar o seu pedido escolhendo um sanduíche, um acompanhamento e uma bebida entre as opções a seguir:

Sanduíche	Acompanhamento	Bebida
Carne e queijo	Batata frita	Refrigerante
Apenas queijo	Frango frito	Suco

a) Quantos pedidos diferentes contendo um sanduíche, um acompanhamento e uma bebida essa lanchonete consegue fazer?

b) Qual a probabilidade de um pedido feito aleatoriamente conter uma batata frita e um refrigerante?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S21A 4.0.20***